La-11-assignment（2026202331 汪宏睿）

2026年10月15日 16:17

1.

$$A=\begin{bmatrix}1&2&2&4&6\\1&2&3&6&9\\0&0&1&2&3\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}1&2&2&4&6\\0&0&1&2&3\\0&0&1&2&3\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&2&4&6\\0&0&1&2&3\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}$$

1,3列为主元列，其余为自由列

$$B=\begin{bmatrix}2&4&2\\0&4&4\\0&8&8\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}2&4&2\\0&4&4\\0&8&8\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}2&4&2\\0&4&4\\0&0&0\end{bmatrix}$$

1,2为主元列，3为自由列

2. A：先转化为 RREF

$$\begin{bmatrix}1&2&0&0&0\\0&0&1&2&3\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}$$

$$s_2=\begin{bmatrix}-2\\1\\0\\0\\0\end{bmatrix}\quad s_4=\begin{bmatrix}0\\0\\-2\\1\\0\end{bmatrix}\quad s_5=\begin{bmatrix}0\\0\\-3\\0\\1\end{bmatrix}$$

$B\xrightarrow{\text{Jordan}}B'(\text{RREF})$

$$\begin{bmatrix}1&2&1\\0&1&1\\0&0&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&0\end{bmatrix}\quad s_3=\begin{bmatrix}1\\-1\\1\end{bmatrix}$$

3. 已做完. ✓

4. a) $A=\begin{bmatrix}-1&3&5\\-2&6&10\end{bmatrix}$

$A\xrightarrow{G-J}A'(\text{RREF})$

$$\begin{bmatrix}1&-3&-5\\-2&6&10\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&-3&-5\\0&0&0\end{bmatrix}\quad x=\begin{bmatrix}3\\1\\0\end{bmatrix}$$

$$B=\begin{bmatrix}-1&3&5\\-2&6&7\end{bmatrix}$$

$B\xrightarrow{G-J}B'(\text{RREF})$

$$\begin{bmatrix}1&-3&-5\\-2&6&7\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&-3&-5\\0&0&-3\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&-3&0\\0&0&1\end{bmatrix}\quad x=\begin{bmatrix}3\\1\\0\end{bmatrix}$$

5. (a) 不一定. 若 $\text{rank}(A)\neq n$，则存在 $n-\text{rank}(A)$ 个自由变量.

(b) ✓. 可逆 $\Leftrightarrow \text{rank}(A)=n$

(c) ✓. 一共就 n 列，最多 n 个主元

(c) V. 一共就n列，最多n个主元

(d) X 当 $m>n$ 时不可能有m个主元